KSTAR KSG1-250K 逆变器

MODBUS RS485 通讯协议 V3.6

(对外)

1. 协议总论 6
1.1. 协议概述 6
1.2. 通信接口 6
1.3. 通信方式 6
2. 协议帧 6
2.1. 协议帧格式 6
2.2. 协议帧说明 6
3. 逆变器信息地址表 8
3.1. 逆变器基本信息 8
3.2. 逆变器系统信息 35
3.3. 逆变器时钟设置 37
3.4. 执行指令 41
4. 协议实现举例 49
4.1. 查询基本信息 49
4.2. 查询系统信息 49
4.3. 设置逆变器时钟 50
4.4. 执行远程指令 50

修订版本	修改内容	修改人	日期
V1.3	初版	Harry	2015-03-03
V1.4	增加地址 3049,3050	Harry	2015.11.16
V1.5	增加地址 3051-3063；3307-3310；	Harry	2015.11.16
V1.5	增加地址 4005-4008	Harry	2015.11.16
V1.5	部分机种增加地址 3064-3075	Harry	2016.03.21
V1.5	仅 80K 机种增加地址 3076-3081	Harry	2016.07.20
V1.6	无功控制单位由 Kvar 变更为%	Harry	2016.08.20
V1.7	电流有符号	Harry	2017.02.08
V1.8	增加 1-5K 机型	Potter	2017.02.17
V1.8	增加 6K 机型	Potter	2017.04.26
V1.8	修正零功率报警代码	Potter	2017.06.20
V1.8	初始化状态数据说明	Potter	2017.06.25
V1.8	3200 地址增加 SN 查询	Potter	2017.08.11
V1.8	型号显示 12.5K 修正为 12K	Potter	2017.08.14
V1.8	部分机种增加地址 2972-2999	Andy	2018.12.17
V1.8	部分机种增加地址 2964-2971	Andy	2019.09.03
V1.8	新增从 5000-7399 的 IV 曲线地址	Andy	2019.12.05
V1.9	QU 曲线按百分比设置	Andy	2020.08.13
V1.9	新增写入 4040-4043 电压校准系数	Harry	2020.11.02
V1.9	新增写入 3333-3340 机型名称	Harry	2020.11.02
V1.9	新增读取 3221-3228 机型名称	Harry	2020.11.02
V2.0	新增读取 3229-3232 软件版本信息	Harry	2020.12.24
V2.1	新增电流校准系数写入及查询，修改为对外版本		2020.12.30
V2.1	新增 IV 扫描的进度回复功能，新增电网异常波动错误信息 F24	Sky	2021.01.18
V2.2	新增机型 0x28~0x2C		2021.02.01
V2.3	新增发电量和历史错误告警记录外发		2021.03.05
V2.4	新增蓝牙使能，高低穿使能，高低穿时间，修改三相机型 PV 路数		2021.04.02

V2.5	新增防逆流功率参数 40014-40019		2021.04.09
V2.6	备注三相制式适用机型		2021.04.14
V2.7	标注内部使用寄存器		2021.05.07
V2.8	单相机型新增电网标准，修改单相机型开机电压，新增小三相机型		2021.05.27
V2.9	修正文本勘误，声明一帧报文中最大数据域长度为 252Byte，新增 PLC 区号，新增蓝牙名称格式设置，新增 4113 防逆流客制化方案，防逆流额定功率设置		2021.06.22
V3.0	单相机型新增 4EH~63H 机型，新增有功功率设置（小数），补充时间参数格式说明，保险丝相关参数，备注三相制式，新增防逆流电表配置，防逆流电表校正值		2021.09.27
V3.1	新增 CT 匝比、负载功率、逆变功率		2021.10.08
V3.2	更新小三相机型列表，C8H~FDH；单相机型新增波兰，智利标准；新增当日电网侧并网电量，累计电网侧并网电量，新增 PV 并联断开警告 W07，新增保险丝检测上下限默认值		2021.11.24
V3.3	1. 新增 PV1~PV12 电流校准系数；（单相） 2. 修订“FrozenUpFreqEnb”、“ FrozenUpFreq” ，等参数名称，使用中文译名； 3. 新增“欠频增额斜率”参数； 4. 新增防逆流电表可选种类：“益邦阳光”； 5. 修正部分文本格式及排版，修正部分文字勘误； 6. 修改 QV 曲线起始电压范围； 7. 更新 1500V 机型西班牙/德国/60Hz 标准； 8. 修改 3096-3099 地址名称； 9. 更新 1100V 机型德国标准，KSG100CL 机型改为 10 路 PV 10. 新增“功率变化率”和“过温降额警告使能”		2022.03.29
V3.4	1. 表 3.1.5 新增有效组串数 2. 机型 800VAC 的 60Hz 欠压调整 4000-8400 3. 修改 400VAC 的希腊标准 4. 新增“修改总发电量”参数 5. 新增 400VAC 的丹麦和爱尔兰标准 6. 修正过压降额起始值和终止值、电网标准值和表 3.1.5 中最大功率值 7. 新增大三相专用 16 个电网参数（04H:3228-3246）（06H:4134-4149）		2022.10.26

V3.5	1.新增大三相专用 2 个电网参数（04H:3247-3248） (06H:4150-4151) 2.新增 G50-G80K 逆变器型号（04H：168-181） 3.新增 RELAY HOLD（输入断开后继电器保持吸合） 4.新增寄存器 3062 ARM 报警 2 和错误代码 2（新增 W24 风扇 9 转速低告警）； 5.新增 IV 曲线扫描功能寄存器 06H（4153），04H（3250）； 6.新增奥地利电网标准； 7.新增电压校准系数 2 寄存器 06H #4154，04H（3251）， 8.新增风扇 10 转速低报警 W25 9.新增 DRM 功率设置查询寄存器（3252-3255） 10.新增 DRM 功率设置寄存器（4155-4158）		
V3.6	1.新增 电流震荡故障 和 NTC 报警。 2.新增拉弧检测功能和灵敏度 3.新增 PV 电压电流校准系数 4.单相机型由原先的 00H~06H、4EH~6BH 基础上新增 BCH~C7H， 即单相机机型范围为 00H~06H、4EH~6BH 和 BCH~C7H。 5、修改 ARM 报警代码 2 和逆变器型号 2，移至 3070、3071 6、修改表 3.1.5 小三相机型范围为：6EH ~ B5H 7、添加调试系数 5-13、PQ 功率、电压保护值 1-5， #3272-3319.#4173-4220 8、新增 G40KT6-G60KT6 机型		20231010

1. 协议总论

1.1. 协议概述

本文制定了我公司太阳能 KSG1K-250K 电源与 PC 通信的协议规范，本规范是 MODBUS 协议的子集.有关 MODBUS 协议标准规范在本文中未作描述，请参考标准 MODBUS RTU 协议格式：见 www.modicon.com。

1.2. 通信接口

串行通信口采用标准的 RS485。

信息传输方式为异步方式，起始位 1 位，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验位。

数据传输波特率默认使用 9600bps，2400/4800/9600 可选。

传输采用“big-Endian”，比如传输 0x12345678，先发送 0x12，再发送 0x34，继而 0x56，最后 0x78。

1.3. 通信方式

PC(主机)与逆变器(从机)采用主从单工通讯方式，最多可有 32 个从机挂接到 485 总线上，主机轮询每个从机.若从机无响应或接收到响应的错误信息，则认为本次通信过程失败。

2. 协议帧

2.1. 协议帧格式

字节序号	0	1	N	N+1	N+2
字节数	1	1	0~252	2	
内容	从机地址	功能码	数据域	校验码	
格式	ID	FUNC	ADDR	CRC	

注：一帧报文最大长度为 256 字节，其中数据域最大长度为 252 字节

2.2. 协议帧说明

2.2.1 ID

从机(模块电源)地址，值范围 0-32。0 为广播地址，在 Modbus 总线上从机地址是唯一的。

2.2.2 FUNC

功能码

功能码	含义
0x03	读保持寄存器，查询逆变器信息
0x04	读输入寄存器，查询逆变器信息
0x06	写单个寄存器，执行远程指令
0x10	写多个寄存器，设置逆变器信息
0x41	读错误记录

错误码

错误码	含义
0x01	非法功能码
0x02	非法数据地址
0x03	非法数值
0x06	从机设备忙，指令无效

2.2.3 CRC

主机或从机可用 CRC 校验码判别接收信息是否正确。由于总线上的电子噪声或一些其它干扰，信息在传输过程中可能会发生错误，接收一方可以使用 CRC 校验码判断接收到的信息帧是否正确，并放弃错误的信息帧，提高了通信系统的安全性和可靠性。

MODBUS 通讯协议的 CRC（冗余循环码）包含 2 个字节，即 16 位二进制数。发送设备计算 CRC 码，放置于发送信息帧的尾部。接收信息的设备将接收到的所有信息（含 CRC 码）重新计算 CRC 码，并判断该 CRC 码是否为 0，如果为 0，表示接收的信息帧正确无误，否则，则表明接收的信息帧有误，

在进行 CRC 计算时只用 8 个数据位，起始位及停止位都不参与 CRC 计算。

● CRC 码的计算方法是：

1．预置 1 个 16 位的寄存器为十六进制 FFFF（即全为 1）；称此寄存器为 CRC 寄存器；
2．把第一个 8 位二进制数据（既通讯信息帧的第一个字节）与 16 位的 CRC 寄存器的低 8 位相异或，把结果放于 CRC 寄存器；
3．把 CRC 寄存器的内容右移一位（朝低位）用 0 填补最高位，并检查右移后的移出位；
4．如果移出位为 0：重复第 3 步（再次右移一位）；
如果移出位为 1：CRC 寄存器与多项式 A001（1010 0000 0000 0001）进行异或；
5．重复步骤 3 和 4，直到右移 8 次，这样整个 8 位数据全部进行了处理；
6．重复步骤 2 到步骤 5，进行通讯信息帧下一个字节的处理；
7．将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后，得到的 16 位 CRC 寄存器的高、低字节进行交换；
8．最后得到的 CRC 寄存器内容即为：CRC 码。

3. 逆变器信息地址表

3.1. 逆变器基本信息 （04H 查询帧）

表 3.1.1

Register Address	Item	Byte	Byte No.	Unit	Data Type	Remark	FUNC
2964	PV12 输入电压	2	0	0.1V	U16	部分机种有效，参见表 3.1.5	04H
2965	PV12 输入电流	2	2	0.01A	S16		04H
2966	PV12 输入功率	4	4	1W	S32		04H
2967							04H
2968	PV11 输入电压	2	8	0.1V	U16		04H
2969	PV11 输入电流	2	10	0.01A	S16		04H
2970	PV11 输入功率	4	12	1W	S32		04H
2971							04H
2972	PV10 输入电压	2	16	0.1V	U16		04H
2973	PV10 输入电流	2	18	0.01A	S16		04H
2974	PV10 输入功率	4		1W	S32		04H
2975			20				04H
2976	PV9 输入电压	2	24	0.1V	U16		04H
2977	PV9 输入电流	2	26	0.01A	S16		04H
2978	PV9 输入功率	4		1W	S32		04H
2979			28				04H
2980	PV8 输入电压	2	32	0.1V	U16		04H
2981	PV8 输入电流	2	34	0.01A	S16		04H
2982	PV8 输入功率	4		1W	S32		04H
2983			36				04H
2984	PV7 输入电压	2	40	0.1V	U16		04H
2985	PV7 输入电流	2	42	0.01A	S16		04H
2986	PV7 输入功率	4		1W	S32		04H
2987			44				04H
2988	PV6 输入电压	2	48	0.1V	U16		04H
2989	PV6 输入电流	2	50	0.01A	S16		04H
2990	PV6 输入功率	4		1W	S32		04H
2991			52				04H
2992	PV5 输入电压	2	56	0.1V	U16		04H
2993	PV5 输入电流	2	58	0.01A	S16		04H

2994	PV5 输入功率	4	60	1W	S32		04H
2995							04H
2996	PV4 输入电压	2	64	0.1V	U16		04H
2997	PV4 输入电流	2	66	0.01A	S16		04H
2998	PV4 输入功率	4	68	1W	S32		04H
2999							04H
3000	PV1 输入电压	2	72	0.1V	U16		04H
3001	PV2 输入电压	2	74	0.1V	U16	1-3K 无	04H
3002	PV3 输入电压	2	76	0.1V	U16	1-5K 无	04H
3003	PV1 输入电流	2	78	0.01A	S16		04H
3004	PV2 输入电流	2	80	0.01A	S16	1-3K 无	04H
3005	PV3 输入电流	2	82	0.01A	S16	1-5K 无	04H
3006	PV1 输入功率	4	84	1W	S32		04H
3007							04H
3008	PV2 输入功率	4	88	1W	S32	1-3K 无	04H
3009							04H
3010	PV3 输入功率	4	92	1W	S32	1-5K 无	04H
3011							04H
3012	PBUS 电压	2	96	0.1V	U16		04H
3013	NBUS 电压	2	98	0.1V	U16	1-5K 无	04H
3014	RS 相电网电压	2	100	0.1V	U16		04H
3015	ST 相电网电压	2	102	0.1V	U16	1-5K 无	04H
3016	TR 相电网电压	2	104	0.1V	U16	1-5K 无	04H
3017	RS 电网频率	2	106	0.01Hz	U16		04H
3018	ST 电网频率	2	108	0.01Hz	U16	1-5K 无	04H
3019	TR 电网频率	2	110	0.01Hz	U16	1-5K 无	04H
3020	R 相并网电流	2	112	0.01A	S16		04H
3021	S 相并网电流	2	114	0.01A	S16	1-5K 无	04H
3022	T 相并网电流	2	116	0.01A	S16	1-5K 无	04H
3023	并网功率	4	118	1W	S32		04H
3024							04H
3025	散热器温度	2	122	0. 1℃	S16		04H
3026	环境温度	2	124	0. 1℃	S16	1-5K 无	04H
3027	DSP 报警代码	2	126		U16	表 3.1.2	04H
3028	DSP 错误代码	4	128		U32	表 3.1.3	04H
3029							04H

3030	逆变器工作模式	1	132		U8	表 3.1.4	04H
	逆变器型号	1	133		U8	表 3.1.5，加上#3271	04H
3031	风扇 A 转速	2	134	r/min	U16		04H
3032	风扇 B 转速	2	136	r/min	U16	1-5K 无	04H
3033	风扇 C 转速	2	138	r/min	U16	1-5K 无	04H
3034	无意义（老机器）						04H
3035	有功功率设置值	2	142	KW	U16	表 3.4.3	04H
3036	ARM 报警代码	1	144		U8	表 3.1.6	04H
	ARM 错误代码	1	145		U8	表 3.1.7	04H
3037	输入模式	1	146		U8	表 3.1.8	04H
	市电标准	1	147		U8	表 3.1.9	04H
3038	总发电量	4	148	0.1Kwh	U32		04H
3039							04H
3040	当年发电量	4	152	Kwh	U32		04H
3041							04H
3042	当天发电量	2	156	Kwh	U16		04H
3043	开机电压	2	158	0.1V	U16	2500-9000(单相机型:800-4500)	04H
3044	开机延时	2	160	S	U16	20-300	04H
3045	电网电压下限	2	162	0.1V	U16	表 3.1.9, 表 3.1.10	04H
3046	电网电压上限	2	164	0.1V	U16		04H
3047	电网频率下限	2	166	0.01Hz	U16		04H
3048	电网频率上限	2	168	0.01 Hz	U16		04H
3049	功因设置值	2	170		U16	表 3.4.2	04H
3050	有功设置值	2	172	%	U16	表 3.4.3	04H
3051	无功设置值	1	174	%	S8	表 3.4.4	04H
	无功控制方式	1	175		U8	表 3.4.5	04H
3052	视在功率	4	176	1VA	S32		04H
3053							
3054	无功功率	4	180	1Var	S32		04H
3055							
3056	功率因数	2	184		U16	表 3.4.2	04H
3057	直流绝缘阻抗	2	186	Kohm	U16	1-5K 无	04H
3058	过频降额禁止	2	188			0：使能； 1：禁止	04H
3059	过频降额频率阈值	2	190	0.01Hz		表 3.4.6	04H

3060	过频降额有功变化率	2	192	%/0.1Hz	U16		04H
3061	过压降额阈值	2	194	0.1%	U16		04H
3062	~~ARM 报警代码 2~~	~~1~~	~~196~~		~~U8~~	~~表 3.1.16~~	~~04H~~
	~~ARM 错误代码 2~~	~~1~~	~~197~~		~~U8~~	~~表 3.1.17~~	~~04H~~
3063	~~逆变器型号 2~~	~~2~~	~~198~~		~~U16~~	~~表 3.1.18~~	~~04H~~
3064	组串 1 电流	2	200	0.01A	S16	单相机型无组串电流	04H
3065	组串 2 电流	2	202	0.01A	S16		04H
3066	组串 3 电流	2	204	0.01A	S16		04H
3067	组串 4 电流	2	206	0.01A	S16		04H
3068	组串 5 电流	2	208	0.01A	S16		04H
3069	组串 6 电流	2	210	0.01A	S16		04H
3070	组串 7 电流	2	212	0.01A	S16		04H
3071	组串 8 电流	2	214	0.01A	S16		04H
3072	组串 9 电流	2	216	0.01A	S16		04H
3073	组串 10 电流	2	218	0.01A	S16		04H
3074	组串 11 电流	2	220	0.01A	S16		04H
3075	组串 12 电流	2	222	0.01A	S16		04H
3076	组串 13 电流	2	224	0.01A	S16		04H
3077	组串 14 电流	2	226	0.01A	S16		04H
3078	组串 15 电流	2	228	0.01A	S16		04H
3079	组串 16 电流	2	230	0.01A	S16		04H
3080	组串 17 电流	2	232	0.01A	S16		04H
3081	组串 18 电流	2	234	0.01A	S16		04H
3082	组串 19 电流	2	236	0.01A	S16		04H
3083	组串 20 电流	2	238	0.01A	S16		04H
3084	组串 21 电流	2	240	0.01A	S16		04H
3085	组串 22 电流	2	242	0.01A	S16		04H
3086	组串 23 电流	2	244	0.01A	S16		04H
3087	组串 24 电流	2	246	0.01A	S16		04H
3088	保留	2	248				04H
3089	保留	2	250				04H
3090	运行时间	4	252	Hour	U32		04H
3091							
3092	发电时间	4	256	Hour	U32		04H
3093							

3094 3095	并网次数	4	260		U32		04H
3096 3097	历史功率峰值	4	264	W	U32		04H
3098 3099	当天功率峰值	4	268	W	U32		04H
3100 3101	当周发电量	4	272	Kwh	U32		04H
3102 3103	当月发电量	4	276	Kwh	U32		04H
3104 3105	最近 N 天发电量	4	280	Kwh	U32		04H
3106	最近 N 天值	2	284		U16		04H
3107	年	2	286		U16	以十六进制格式传输数据，0x21 代表 2021 年，0x01 代表星期一	04H
3108	月	2	288		U16		04H
3109	日	2	290		U16		04H
3110	时	2	292		U16		04H
3111	分	2	294		U16		04H
3112	秒	2	296		U16		04H
3113	星期	2	298		U16		04H
3114	逆流功率限制设置	2	300		U16	W	04H
3115	软启有功变化率	2	302		U16	%/min	04H
3116	有功功率设置（小数）	2	304	0.1%	U16	0-9	04H
3117	485 地址(2)	2	306		U16	1-64	04H
3118	485 波特率(2)	2	308		U16	表 3.1.12	04H
3119	485 协议	2	310		U16	表 3.1.11	04H
3120	485 地址(1)	2	312		U16	1-64	04H
3121	485 波特率(1)	2	314		U16	表 3.1.12	04H
3122	三相制式	2	316		U16	表 3.1.13，表 3.1.5 中除 00H~07H 和 4EH~6BH 外都是三相机	04H
3123	程控使能	2	318		U16	0:禁止 1:允许	04H
3124	组串检测阈值	2	320	A	U16	5-25	04H
3125	机器自检的设置值	2	322		U16	表 3.1.14	04H
3126	I/V 扫描状态	2	324		U16	表 3.1.15	04H
3127	QV 无功曲线(2)	12	326		U16	表 3.3.4	04H

3128 3129 3130 3131 3132							
3133	RS 线电压校准系数	2	338		U16	默认值：4096	04H
3134	ST 线电压校准系数	2	340		U16	默认值：4096	04H
3135	TR 线电压校准系数	2	342		U16	默认值：4096	04H
3136	R 相电流校准系数	2	344		U16	默认值：4096	04H
3137	S 相电流校准系数	2	346		U16	默认值：4096	04H
3138	T 相电流校准系数	2	348		U16	默认值：4096	04H
3139	电池电压校准系数	2	350		U16	默认值：4096	04H
3140	蓝牙使能	2	352		U16	默认值：1 0:禁止 1:允许	04H
3141-3144	保留（小三相）	12	354-362				04H
3146	欠频增额斜率	2	364	%	U16	1-100	04H
3147	~~FrozenUpFreqEnb~~ 欠频增额使能/禁止	2	366	ON/OFF	U16	0: ON 1: OFF	04H
3148	~~FrozenUpFreq~~ 欠频增额阈值	2	368	0.01Hz	U16	50Hz 电网标准 4500~5995 默认：4500 60Hz 电网标准 默认：6500	04H
3149	功率缓增	2	370	S（秒）	U16	小三相：0~600（默认：0）备注：单相机型的功率缓增单位为 0.01%/Min，范围 500-10000。G110K 系列单位为 n%/S。n 的范围 1-10000。	04H
3150	过频降功百分率 (过频降额斜率)	2	372	~~0.0001 Pref/Hz~~	U16	0~10000 （默认：0）	04H
3151	~~FrozenUpVoltStart~~ 过压降额起始值	2	374	0.1V	U16	四线：2200~3000 三线：3800~5200	04H
3152	~~FrozenUpVoltEnd~~	2	376	0.1V	U16	四线：2200~3000	04H

	过压降额终止值					三线：3800~5200	
3153	~~NPEVoltSet~~ 零线对地电压检测阈值	2	378	0.1V	U16	0~2000（默认：500）	04H
3154~3193	内部使用寄存器（小三相）						
3194	PLC 区号	2	460		U16	默认值：1	04H
3195	蓝牙名称格式	2	462		U16	0：默认格式 1：海兴客制化格式	04H
3196	防逆流额定功率设置值	2	464		U16	0-Pmax，单位 KW	04H
3197	保险丝检测上限	2	466	0.01A	U16	范围 0.60-3.00A,默认 1.20A	04H
3198	保险丝检测下限	2	468	0.01A	U16	范围 0.10-0.50A,默认 0.30A	04H
3199	保险丝检测使能	4	470		U32	0-23 位有效，置 1 使能，置 0 禁止	04H
3201	保险丝报警信息	4	474		U32	0-23 位有效，置 1 熔断，置 0 正常	04H
3203	防逆流电表配置	2	478	/	U16	（0xXXXX）16 最高 4 位(bite12~15)暂空，无意义； 次高 4 位(bite8~11)表示逆变器搭载防逆流电表种类，详见表 3.4.8； 再次高 4 位(bite4~7)表示防逆流算法种类(X=0:按单相防逆流 X=1：按总功率防逆流)； 低 4 位(bite0~3)表示防逆流功能开启与关闭(X=0:开启 X=1：关闭)	04H
3204	防逆流电表校正值	2	480	W（瓦）	S16	范围：-32768~32767	04H
3205	CT 比率	2	482		U16		04H
3206,3207	逆变功率	4	484	w	U32		04H
3208,3209	负载功率	4	488	w	U32		04H
3210,3211	当日电网侧并网电量	4	492	0.1kwh	U32		04H
3212,3213	累计电网侧并网电量	4	496	Kwh	U32		04H
3214	PV1 电流校准系数	2			U16	范围：3686~4505	04H
3215	PV2 电流校准系数	2			U16	范围：3686~4505	04H
3216~3225	PV3~PV12 电流校准系数					范围：3686~4505	04H

3226	功率变化率	2		%/s	U16	范围：1~100%	04H
3227	过温降额警告使能	2			U16	使能：1 禁止：0	04H
3228	软启动时间	2		s	U16	范围：1~30000s	04H
3229	低穿系数	2			U16	范围 0~100，默认 2	04H
3230	高穿系数	2			U16	范围 0~100，默认 2	04H
3231	频率响应死区上限	2		0.01Hz	U16	范围：5000~5500 60Hz 时：6000~6500	04H
3232	频率响应死区下限	2		0.01Hz	U16	范围：4500~5000 60Hz 时：5500~6000	04H
3233	过频降额系数	2		Pn%/Hz	U16	范围：0~200 默认：20	04H
3234	欠频增额系数	2		Pn%/Hz	U16	范围：0~200 默认：20	04H
3235	最大降额量	2		%	U16	范围：0~100 默认：50	04H
3236	最大增额量	2		%	U16	范围：0~100 默认：50	04H
3237	调试系数 1	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3238	调试系数 2	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3239	调试系数 3	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3240	调试系数 4	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3241	当天发电量（0.1Kwh）	2	554	0.1Kwh	U16		04H
3242 3243	累计电网侧负载用电量	4	556	Kwh	U32	0~9999999	04H
3244	频率响应迟滞功能	2	550		U16	使能：0，禁止：1	04H
3245	有功-无功曲线	2	562		U16	使能：0，禁止：1	04H
3246	电网保护模式	2	564		U16	0：电网标准 1：自定义	04H
3247	电网类型	2	566		U16	0：配电网 1：输电网	04H
3248	故障恢复时间	2	568		U16	0~1800 默认 20s	04H
3249	夜间 SVG 功能	2	570		U16	使能：0，禁止：1	04H
3250	IV 曲线扫描功能	2	572		U16	使能：0，禁止：1	04H
3251	R 相电压校准系数 2	2	574		U16	默认值：4096	04H
3252	DRM 二档输出功率	2	576	%	U16	默认 0	04H
3253	DRM 三档输出功率	2	578	%	U16	默认 50	04H

3254	DRM 四档输出功率	2	580	%	U16	默认 75	04H
3255	DRM 五档缓增功率速率	2	582	%	U16	默认 1	04H
3256	拉弧检测功能	2	584		U16	使能：0，禁止：1	04H
3257	拉弧检测灵敏度	2	586		U16	等级：0~9	04H
3258	PV1 电压校准系数	2	588		U16	范围：3686~4505	04H
3259	PV2 电压校准系数	2	590		U16	范围：3686~4505	04H
3260~3269	PV3~PV12 电压校准系数		610			范围：3686~4505	04H
3270	ARM 报警代码 2	1	612		U8	表 3.1.16	04H
	ARM 错误代码 2	1			U8	表 3.1.17	04H
3271	逆变器型号 2	2	614		U16	表 3.1.18	04H
3272	调试系数 5	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3273	调试系数 6	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3274	调试系数 7	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3275	调试系数 8	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3276	调试系数 9	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3277	调试系数 10	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3278	调试系数 11	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3279	调试系数 12	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3280	调试系数 13	2			S16	-32768 ~ 32767	04H
3281	PQ 功率触发点 PQStartPoint	2		0.01%Pmax	U16	0~10000	04H
3282	PQ 功率结束点 PQEndPoint	2		0.01%Pmax	U16	0~10000	04H
3283	PQ 斜率 PQSlope	2		0.01%Q/1%Pmax	U16	0~10000	04H
3284	电网欠压保护 1 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：150 范围：0-60000	04H
3285	电网过压保护 1 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：20 范围：0-60000	04H
3286	电网欠频保护 1 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：29900 范围：0-60000	04H
3287	电网过频保护 1 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3288	电网欠压保护值 2	2		0.1V	U16	默认：154 范围：50-220	04H
3289	电网过压保护值 2	2		0.1V	U16	默认：264	04H

						范围：220-300	
3290	电网欠频保护值 2	2		0.01Hz	U16	默认：57 范围：55-60	04H
3291	电网过频保护值 2	2		0.01Hz	U16	默认：61.5 范围：60-65	04H
3292	电网欠压保护 2 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：16 范围：0-60000	04H
3293	电网过压保护 2 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3294	电网欠频保护 2 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：16 范围：0-60000	04H
3295	电网过频保护 2 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3296	电网欠压保护值 3	2		0.1V	U16	默认：110 范围：50-220	04H
3297	电网过压保护值 3	2		0.1V	U16	默认：264 范围：220-300	04H
3298	电网欠频保护值 3	2		0.01Hz	U16	默认：57 范围：55-60	04H
3299	电网过频保护值 3	2		0.01Hz	U16	默认：61.5 范围：60-65	04H
3300	电网欠压保护 3 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：15 范围：0-60000	04H
3301	电网过压保护 3 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3302	电网欠频保护 3 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3303	电网过频保护 3 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3304	电网欠压保护值 4	2		0.1V	U16	默认：110 范围：50-220	04H
3305	电网过压保护值 4	2		0.1V	U16	默认：264 范围：220-300	04H
3306	电网欠频保护值 4	2		0.01Hz	U16	默认：57 范围：55-60	04H
3307	电网过频保护值 4	2		0.01Hz	U16	默认：61.5	04H

						范围：60-65	
3308	电网欠压保护 4 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：15 范围：0-60000	04H
3309	电网过压保护 4 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3310	电网欠频保护 4 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3311	电网过频保护 4 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3312	电网欠压保护值 5	2		0.1V	U16	默认：110 范围：50-220	04H
3313	电网过压保护值 5	2		0.1V	U16	默认：264 范围：220-300	04H
3314	电网欠频保护值 5	2		0.01Hz	U16	默认：57 范围：55-60	04H
3315	电网过频保护值 5	2		0.01Hz	U16	默认：61.5 范围：60-65	04H
3316	电网欠压保护 5 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：15 范围：0-60000	04H
3317	电网过压保护 5 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3318	电网欠频保护 5 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3319	电网过频保护 5 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
3256~3999	保留						
4000~4999							04H
5000	PV1 电压点 1			0.1V	U16	IV 扫描数据，占据 2400 个寄存器。当寄存器值为 0xFFFF 时，代表无效数据。	04H
5001	PV1 电流点 1			0.01A	S16		04H
5002	PV1 电压点 2			0.1V	U16		04H
5003	PV1 电流点 2			0.01A	S16		04H
…	…						04H
5196	PV1 电压点 99			0.1V	U16		04H
5197	PV1 电流点 99			0.01A	S16		04H
5198	PV1 电压点 100			0.1V	U16		04H

5199	PV1 电流点 100			0.01A	S16		04H
5200	PV2 电压点 1			0.1V	U16		04H
5201	PV2 电流点 1			0.01A	S16		04H
5202	PV2 电压点 2			0.1V	U16		04H
5203	PV2 电流点 2			0.01A	S16		04H
...							04H
5396	PV2 电压点 99			0.1V	U16		04H
5397	PV2 电流点 99			0.01A	S16		04H
5398	PV2 电压点 100			0.1V	U16		04H
5399	PV2 电流点 100			0.01A	S16		04H
5400~5599	PV3 电压、电流点						04H
5600~5799	PV4 电压、电流点						04H
5800~5999	PV5 电压、电流点						04H
6000~6199	PV6 电压、电流点						04H
6200~6399	PV7 电压、电流点						04H
6400~6599	PV8 电压、电流点						04H
6600~6799	PV9 电压、电流点						04H
6800~6999	PV10 电压、电流点						04H
7000~7199	PV11 电压、电流点						04H
7200~7399	PV12 电压、电流点						04H
7400~7499	预留						04H
7500~10224	内部使用寄存器						04H

注：

数据类型，U16 代表无符号 16 位数；S16 代表有符号 16 位数。

FUNC 功能码，04H,代表 16 进制数 04。

部分机种:含有对应 MPPT 输入的机型。

表 3.1.2

序号	内容	代码	中文说明	英文说明
0	Bit0	W00	风扇 A 转速低	FanA Lock

1	Bit1	W01	风扇 B 转速低	FanB Lock
2	Bit2	W02	风扇 C 转速低	FanC Lock
3	Bit3	W03	零功率报警	Zero Power
4	Bit4	W04	组串报警	Array Warning
5	Bit5	W05	内部保留位（*注）	Reserved Bite
6	Bit6	W06	防雷告警	Lightning Warning
7	Bit7	W07	PV 并联断开	PV Parallel Open
8	Bit8	W08	过温降额（*注）	无
9	Bit9	W09	NTC 报警	NTC Warning

*注：实际为“降额运行告警”视客户需求决定是否告知，默认不公开

表 3.1.3

序号	内容	代码	中文说明	英文说明
0	Bit0	F00	市电电压低	Grid Volt Low
1	Bit1	F01	市电电压高	Grid Volt High
2	Bit2	F02	市电频率低	Grid Frequency Low
3	Bit3	F03	市电频率高	Grid Frequency High
4	Bit4	F04	母线电压低	Bus Volt Low
5	Bit5	F05	母线电压高	Bus Volt High
6	Bit6	F06	母线电压不平衡	Bus Volt Unbalance
7	Bit7	F07	绝缘阻抗低	Isolation Fault
8	Bit8	F08	输入直流电流高	PV Current High
9	Bit9	F09	硬件逆变电流高	Hard Inverter Current Over
10	Bit10	F10	逆变电流高	Inverter Current Over
11	Bit11	F11	逆变电流直流量高	Inverter Dc Current Over
12	Bit12	F12	环境温度高	Ambient Temperature Over
13	Bit13	F13	散热器温度高	Sink Temperature Over
14	Bit14	F14	交流继电器异常	AC Relay Fault
15	Bit15	F15	PV 输入电压低	PV Loss Fault
16	Bit16	F16	远程关机	Remote Off
17	Bit17	F17	保留	reserve
18	Bit18	F18	SPI 通讯故障	SPI Communication Fail
19	Bit19	F19	SPI2 通讯故障	SPI2 Communication Fail
20	Bit20	F20	漏电流高	GFCI Over Fault
21	Bit21	F21	漏电流自检失败	GFCI Device Fault
22	Bit22	F22	电压一致性错误	Voltage Consistent Fault

23	Bit23	F23	频率一致性错误	Frequency Consistent Fault
24	Bit24	F24	电网异常波动(小三相：孤岛故障)	Abnormal Fluctuation of Grid Power
25	Bit25	F25	辅助电源掉电	Auxiliary power off
26	Bit26	F26	IGBT 故障	IGBT Fault
27	Bit27	F27	NPE 电压故障	NPE Volte Fault
28	Bit28	F28	直流严重过压故障	DC over volt serious fault
29	Bit29	F29	IGBT 严重故障	IGBT serious fault
30	Bit30	F30	电流震荡故障	Inv Curr OScillation fault
31	Bit31	F31	保留	reserve

表 3.1.4

序号	内容	说明
0	00H	系统初始化
1	01H	等待
2	02H	预检测
3	03H	正常
4	04H	错误
5	05H	永久错误
6	06H	老化
7	07H	INV_DSP 烧录
8	08H	ARM 烧录
9	09H	BST_DSP 烧录

注意：逆变器处于系统初始化时，通信数据为无效数据。

表 3.1.5

内容(十进制)	内容（十六进制）	逆变器型号	额定功率 KW	最大功率 Pmax(KW)	有效 MPPT 路数	有效组串数
0	00H	KSG-1KSM3	1		PV1	不显示
1	01H	KSG1.5KSM3	1.5			
2	02H	KSG2KSM3	2			

3	03H	KSG3KSM3	3			
4	04H	KSG3.2KDM3	3.2		PV1~PV2	
5	05H	KSG4KDM3	4			
6	06H	KSG5KDM3	5			
7	07H	KSG10K/KSG6KDM3		11(KSG10K)	PV1~PV2	
8	08H	KSG12K	12	13		
9	09H	KSG15K	15	16		
10	0AH	KSG17K	17	18		
11	0BH	KSG20K	20	22		
12	0CH	KSG30K	30	33	PV1~PV3	
13	0DH	KSG40K	40	44		
14	0EH	KSG50K	50	55		组串 1~组串 12
15	0FH	KSG60K	60	66		组串 1~组串 12
20	14H	KSG25KHV	25	27		不显示
21	15H	KSG36KHV	36	37		不显示
22	16H	KSG50KHV	50	55		组串 1~组串 12
23	17H	KSG60KHV	60	66		组串 1~组串 12
30	1EH	KSG8KTL	8	9	PV1~PV2	不显示
31	1FH	KSG10KTL	10	11		不显示
32	20H	KSG12KTL	12	13		不显示
33	21H	KSG25KTL	25	28		不显示
34	22H	KSG30KTL	30	33		不显示
35	23H	KSG33KTL	33	36		不显示
36	24H	KSG36KTL	36	39	PV1~PV3	不显示
37	25H	KSG40KTL	40	42		不显示
38	26H	KSG50KHVC	50	53		组串 1~组串 9
39	27H	KSG60KHVC	60	66	PV1~PV4	组串 1~组串 12
40	28H	KSG50K	50	55	PV1~PV3	组串 1~组串 12
41	29H	KSG50KHV	50	55		组串 1~组串 12
42	2AH	KSG60K	60	66		组串 1~组串 12
43	2BH	KSG60KHV	60	66		组串 1~组串 12
44	2CH	KSG70KHV	70	77		组串 1~组串 12
50	32H	KSG50KTL	50	55	PV1~PV4	组串 1~组串 12
51	33H	KSG60KTL	60	66		组串 1~组串 12
52	34H	KSG70KTL	70	77		组串 1~组串 12
53	35H	KSG80KTL	80	88		组串 1~组串 14

54	36H	KSG60KHVC	60	66		组串 1~组串 14
55	37H	KSG70KHVC	70	77		组串 1~组串 14
56	38H	KSG80KHVC	80	88		组串 1~组串 14
57	39H	KSG100KHVC	100	100		组串 1~组串 16
59	3BH	KSG110SL	110	121	PV1	组串 1~组串 2
60	3CH	KSG100CL	100	110	PV1~PV10	组串 1~组串 20
61	3DH	KSG136UM	136	150	PV1~PV12	组串 1~组串 24
62	3EH	KSG110CL	110	121	PV1~PV10	组串 1~组串 20
65	41H	KSG100UH	100	120	PV1~PV6	组串 1~组串 12
66	42H	KSG136UH	136	150	PV1~PV6	组串 1~组串 12
67	43H	KSG175UH	175	200	PV1~PV12	组串 1~组串 24
68	44H	KSG200UH	200	200	PV1~PV12	组串 1~组串 24
69	45H	KSG225UH	225	247.5	PV1~PV12	组串 1~组串 24
70-77	46H~ 4DH	保留				
78	4EH	BluE-G 3000S-G2	3	3.3	PV1	不显示
79	4FH	BluE-G 3000S-G2-M1	3	3.3	PV1	不显示
80	50H	BluE-G 3200S-G2	3.2	3.52	PV1	不显示
81	51H	BluE-G 3200S-G2-M1	3.2	3.52	PV1	不显示
82	52H	BluE-G 1000S-M1	1	1.1	PV1	不显示
83	53H	BluE-G 1500S-M1	1.5	1.65	PV1	不显示
84	54H	BluE-G 2000S-M1	2	2.2	PV1	不显示
85	55H	BluE-G 3000S-M1	3	3.3	PV1	不显示
86	56H	BluE-G 3000D-M1	3	3.3	PV1~PV2	不显示
87	57H	BluE-G 3600D-M1	3.6	3.96	PV1~PV2	不显示
88	58H	BluE-G 4000D-M1	4	4.4	PV1~PV2	不显示
89	59H	BluE-G 4200D-M1	4.2	4.62	PV1~PV2	不显示
90	5AH	BluE-G 4600D-M1	4.6	5.06	PV1~PV2	不显示
91	5BH	BluE-G 5000D-M1	5	5.5	PV1~PV2	不显示
92	5CH	BluE-G 6000D-M1	6	6	PV1~PV2	不显示
93	5DH	BluE-G 7000D-M1	7	7	PV1~PV2	不显示
94	5EH	BluE-G 8000D-M1	8	8	PV1~PV2	不显示
95	5FH	BluE-G 9000D-M1	9	9	PV1~PV2	不显示
96	60H	BluE-G 10000D-M1	10	10	PV1~PV2	不显示
97	61H	BluE-G 1000S	1	1.1	PV1	不显示
98	62H	BluE-G 1500S	1.5	1.65	PV1	不显示

99	63H	BluE-G 2000S	2	2.2	PV1	不显示
100	64H	BluE-G 3000S	3	3.3	PV1	不显示
101	65H	BluE-G 3000D	3	3.3	PV1~PV2	不显示
102	66H	BluE-G 3600D	3.6	3.96	PV1~PV2	不显示
103	67H	BluE-G 4000D	4	4.4	PV1~PV2	不显示
104	68H	BluE-G 4200D	4.2	4.62	PV1~PV2	不显示
105	69H	BluE-G 4600D	4.6	5.06	PV1~PV2	不显示
106	6AH	BluE-G 5000D	5	5.5	PV1~PV2	不显示
107	6BH	BluE-G 6000D	6	6	PV1~PV2	不显示
108、109	…	…		…	…	不显示
110	6EH	BluE-3KT-M0	3	3.3（4）	PV1~PV2	不显示
111	6FH	BluE-3KT-M1	3	3.3（4）	PV1~PV2	不显示
112	70H	BluE-3.6KT-M0	3.6	3.96（4）	PV1~PV2	不显示
113	71H	BluE-3.6KT-M1	3.6	3.96（4）	PV1~PV2	不显示
114	72H	BluE-4KT-M0	4	4.4（5）	PV1~PV2	不显示
115	73H	BluE-4KT-M1	4	4.4（5）	PV1~PV2	不显示
116	74H	BluE-5KT-M0	5	5.5（6）	PV1~PV2	不显示
117	75H	BluE-5KT-M1	5	5.5（6）	PV1~PV2	不显示
118	76H	BluE-6KT-M0	6	6.6（7）	PV1~PV2	不显示
119	77H	BluE-6KT-M1	6	6.6（7）	PV1~PV2	不显示
120	78H	BluE-8KT-M0	8	8.8（9）	PV1~PV2	不显示
121	79H	BluE-8KT-M1	8	8.8（9）	PV1~PV2	不显示
122	7AH	BluE-10KT-M0	10	11（11）	PV1~PV2	不显示
123	7BH	BluE-10KT-M1	10	11（11）	PV1~PV2	不显示
124	7CH	BluE-12KT-M0	12	13.2（14）	PV1~PV2	不显示
125	7DH	BluE-12KT-M1	12	13.2（14）	PV1~PV2	不显示
126	7EH	BluE-15KT-M0	15	16.5（17）	PV1~PV2	组串 1~组串 3
127	7FH	BluE-15KT-M1	15	16.5（17）	PV1~PV2	组串 1~组串 3
128	80H	BluE-15KT-M2	15	16.5（17）	PV1~PV2	不显示
129	81H	BluE-15KT-M3	15	16.5（17）	PV1~PV2	不显示
130	82H	BluE-17KT-M0	17	18.7（19）	PV1~PV2	组串 1~组串 4
131	83H	BluE-17KT-M1	17	18.7（19）	PV1~PV2	组串 1~组串 4
132	84H	BluE-20KT-M0	20	22（22）	PV1~PV2	组串 1~组串 4
133	85H	BluE-20KT-M1	20	22（22）	PV1~PV2	组串 1~组串 4
134	86H	BluE-22KT-M0	22	24.2（25）	PV1~PV2	组串 1~组串 4
135	87H	BluE-22KT-M1	22	24.2（25）	PV1~PV2	组串 1~组串 4

136	88H	BluE-23KT-M0	23	25.3（26）	PV1~PV2	组串 1~组串 4
137	89H	BluE-23KT-M1	23	25.3（26）	PV1~PV2	组串 1~组串 4
138	8AH	BluE-25KT-M0	25	27.5（28）	PV1~PV2	组串 1~组串 4
139	8BH	BluE-25KT-M1	25	27.5（28）	PV1~PV2	组串 1~组串 6
140	8CH	KSG-25KT-M0	25	27.5	PV1~PV3	组串 1~组串 6
141	8DH	KSG-25KT-M1	25	27.5	PV1~PV3	组串 1~组串 6
142	8EH	KSG-25KT-M2	25	27.5	PV1~PV2	组串 1~组串 6
143	8FH	KSG-25KT-M3	25	27.5	PV1~PV3	组串 1~组串 6
144	90H	KSG-30KT-M0	30	33	PV1~PV3	组串 1~组串 6
145	91H	KSG-30KT-M1	30	33	PV1~PV3	组串 1~组串 6
146	92H	KSG-30KT-M2	30	33	PV1~PV3	组串 1~组串 6
147	93H	KSG-30KT-M3	30	33	PV1~PV2	组串 1~组串 6
148	94H	KSG-30KT-M4	30	33	PV1~PV3	组串 1~组串 6
149	95H	KSG-30KT-M5	30	33	PV1~PV3	组串 1~组串 6
150	96H	KSG-33KT-M0	33	36.3	PV1~PV3	组串 1~组串 6
151	97H	KSG-33KT-M1	33	36.3	PV1~PV3	组串 1~组串 6
152	98H	KSG-33KT-M2	33	36.3	PV1~PV3	组串 1~组串 3
153	99H	KSG-33KT-M3	33	36.3	PV1~PV3	组串 1~组串 6
154	9AH	KSG-33KT-M4	33	36.3	PV1~PV2	组串 1~组串 6
155	9BH	KSG-33KT-M5	33	36.3	PV1~PV3	组串 1~组串 6
156	9CH	KSG-36KT-M0	36	39.6	PV1~PV3	组串 1~组串 6
157	9DH	KSG-36KT-M1	36	39.6	PV1~PV3	组串 1~组串 6
158	9EH	KSG-36KT-M2	36	39.6	PV1~PV3	组串 1~组串 4
159	9FH	KSG-36KT-M3	36	39.6	PV1~PV3	组串 1~组串 6
160	A0H	KSG-36KT-M4	36	39.6	PV1~PV2	组串 1~组串 6
161	A1H	KSG-36KT-M5	36	39.6	PV1~PV3	组串 1~组串 6
162	A2H	KSG-40KT-M0	40	44	PV1~PV3	组串 1~组串 6
163	A3H	KSG-40KT-M1	40	44	PV1~PV3	组串 1~组串 6
164	A4H	KSG-40KT-M2	40	44	PV1~PV3	组串 1~组串 4
165	A5H	KSG-40KT-M3	40	44	PV1~PV3	组串 1~组串 6
166	A6H	KSG-40KT-M4	40	44	PV1~PV2	组串 1~组串 6
167	A7H	KSG-40KT-M5	40	44	PV1~PV3	组串 1~组串 6
168	A8H	G80KT	80	88	PV1~PV4	组串 1~组串 12
169	A9H	G80KT1	80	88	PV1~PV4	组串 1~组串 8
170	AAH	G75KT	75	82.5	PV1~PV4	组串 1~组串 12
171	ABH	G75KT1	75	82.5	PV1~PV4	组串 1~组串 8

172	ACH	G70KT	70	77	PV1~PV4	组串 1~组串 12
173	ADH	G70KT1	70	77	PV1~PV4	组串 1~组串 8
174	AEH	G60KT	60	66	PV1~PV4	组串 1~组串 8
175	AFH	G60KT1	60	66	PV1~PV4	组串 1~组串 6
176	B0H	G50KT	50	55	PV1~PV4	组串 1~组串 8
177	B1H	G50KT1	50	55	PV1~PV4	组串 1~组串 5
178	B2H	G40KT	40	44	PV1~PV3	组串 1~组串 6
179	B3H	G40KT1	40	44	PV1~PV3	组串 1~组串 4
180	B4H	G40KT2	40	44	PV1~PV4	组串 1~组串 8
181	B5H	G40KT3	40	44	PV1~PV4	组串 1~组串 4
182-184		保留				
185	B9H	G60KT6	60	66	PV1~PV4	组串 1~组串 8
186	BAH	G50KT6	50	55	PV1~PV4	组串 1~组串 8
187	BBH	G40KT6	40	44	PV1~PV4	组串 1~组串 6
188	BCH	G7K	7	7.7	PV1~PV3	不显示
189	BDH	G7K1	7	7.7	PV1~PV2	不显示
190	BEH	G8K	8	8.8	PV1~PV3	不显示
191	BFH	G8K1	8	8.8	PV1~PV2	不显示
192	C0H	G9K	9	9.9	PV1~PV3	不显示
193	C1H	G9K1	9	9.9	PV1~PV2	不显示
194	C2H	G10K	10	11	PV1~PV3	不显示
195	C3H	G10K1	10	11	PV1~PV2	不显示
196	C4H	G11K	11	12.1	PV1~PV3	不显示
197	C5H	G11K1	11	12.1	PV1~PV2	不显示
198	C6H	G12K	12	13.2	PV1~PV3	不显示
199	C7H	G12K1	12	13.2	PV1~PV2	不显示
200	C8H	BluE-3KT-M2	3	3.3（4）	PV1~PV2	不显示
201	C9H	BluE-3KT-M3	3	3.3（4）	PV1~PV2	
202	CAH	BluE-3KT-M4	3	3.3（4）	PV1~PV2	
203	CBH	BluE-3KT-M5	3	3.3（4）	PV1~PV2	
204	CCH	BluE-3.6KT-M2	3.6	3.96（4）	PV1~PV2	
205	CDH	BluE-3.6KT-M3	3.6	3.96（4）	PV1~PV2	
206	CEH	BluE-3.6KT-M4	3.6	3.96（4）	PV1~PV2	
207	CFH	BluE-3.6KT-M5	3.6	3.96（4）	PV1~PV2	
208	D0H	BluE-4KT-M2	4	4.4（5）	PV1~PV2	
209	D1H	BluE-4KT-M3	4	4.4（5）	PV1~PV2	

210	D2H	BluE-4KT-M4	4	4.4（5）	PV1~PV2	
211	D3H	BluE-4KT-M5	4	4.4（5）	PV1~PV2	
212	D4H	BluE-5KT-M2	5	5.5（6）	PV1~PV2	
213	D5H	BluE-5KT-M3	5	5.5（6）	PV1~PV2	
214	D6H	BluE-5KT-M4	5	5.5（6）	PV1~PV2	
215	D7H	BluE-5KT-M5	5	5.5（6）	PV1~PV2	
216	D8H	BluE-6KT-M2	6	6.6（7）	PV1~PV2	
217	D9H	BluE-6KT-M3	6	6.6（7）	PV1~PV2	
218	DAH	BluE-6KT-M4	6	6.6（7）	PV1~PV2	
219	DBH	BluE-6KT-M5	6	6.6（7）	PV1~PV2	
220	DCH	BluE-8KT-M2	8	8.8（9）	PV1~PV2	
221	DDH	BluE-8KT-M3	8	8.8（9）	PV1~PV2	
222	DEH	BluE-8KT-M4	8	8.8（9）	PV1~PV2	
223	DFH	BluE-8KT-M5	8	8.8（9）	PV1~PV2	
224	E0H	BluE-10KT-M2	10	11（11）	PV1	
225	E1H	BluE-10KT-M3	10	11（11）	PV1~PV2	
226	E2H	BluE-10KT-M4	10	11（11）	PV1~PV2	
227	E3H	BluE-10KT-M5	10	11（11）	PV1~PV2	
228	E4H	BluE-12KT-M2	12	13.2（14）	PV1~PV2	
229	E5H	BluE-12KT-M3	12	13.2（14）	PV1~PV2	
230	E6H	BluE-12KT-M4	12	13.2（14）	PV1~PV2	
231	E7H	BluE-12KT-M5	12	13.2（14）	PV1~PV2	
232	E8H	BluE-15KT-M4	15	16.5（17）	PV1~PV2	组串 1~组串 3
233	E9H	BluE-15KT-M5	15	16.5（17）	PV1~PV2	
234	EAH	BluE-17KT-M2	17	18.7（19）	PV1~PV2	
235	EBH	BluE-17KT-M3	17	18.7（19）	PV1~PV2	
236	ECH	BluE-17KT-M4	17	18.7（19）	PV1~PV2	
237	EDH	BluE-17KT-M5	17	18.7（19）	PV1~PV2	
238	EEH	BluE-20KT-M2	20	22（22）	PV1~PV2	
239	EFH	BluE-20KT-M3	20	22（22）	PV1~PV2	
240	F0H	BluE-20KT-M4	20	22（22）	PV1~PV2	
241	F1H	BluE-20KT-M5	20	22（22）	PV1~PV2	
242	F2H	BluE-22KT-M2	22	24.2（25）	PV1~PV2	组串 1~组串 4
243	F3H	BluE-22KT-M3	22	24.2（25）	PV1~PV2	
244	F4H	BluE-22KT-M4	22	24.2（25）	PV1~PV2	
245	F5H	BluE-22KT-M5	22	24.2（25）	PV1~PV2	

246	F6H	BluE-23KT-M2	23	25.3（26）	PV1~PV2	
247	F7H	BluE-23KT-M3	23	25.3（26）	PV1~PV2	
248	F8H	BluE-23KT-M4	23	25.3（26）	PV1~PV2	
249	F9H	BluE-23KT-M5	23	25.3（26）	PV1~PV2	
250	FAH	BluE-25KT-M2	25	27.5（28）	PV1~PV2	
251	FBH	BluE-25KT-M3	25	27.5（28）	PV1~PV2	
252	FCH	BluE-25KT-M4	25	27.5（28）	PV1~PV2	
253	FDH	BluE-25KT-M5	25	27.5（28）	PV1~PV2	

注：00H~06H、4EH~6BH 和 BCH~C7H 为单相机型号；其中“最大功率 Pmax(KW)”栏中括号中为可设置值范围。

表 3.1.6

序号	内容	代码	中文说明	英文说明
0	Bit0	W16	时钟运行报警	Clock Warning
1	Bit1	W17	风扇 4 转速低	Fan4 Lock
2	Bit2	W18	风扇 5 转速低	Fan5 Lock
3	Bit3	W19	风扇 7 转速低	Fan7 Lock
4	Bit4	W20	风扇 8 转速低	Fan8 Lock
5	Bit5	W21	防雷器报警	Lighting Warning
6	Bit6	W22	DSP 版本不一致	DSP Version Warning
7	Bit7	W23	组串保险报警	Fuse Wire Warning
8				
9				
10				
11				

表 3.1.7

序号	内容	代码	中文说明	英文说明
0	0 位	F32	和 DSP 通讯中断	Error in communication with the DSP

表 3.1.8

序号	内容	输入模式
0	00H	输入独立模式
1	01H	输入并联模式
2	02H	输入混合模式

备注：单相机型无“输入混合模式”

表 3.1.9

		表 3.1.5 逆变器型号 07H~3CH 以及 3EH(1100V 机型 400VAC)				
序号	内容	并网标准	电压设置下限	电压设置上限	频率设置下限	频率设置上限
0	00H	中国	LN:1150-2200 LL:2000-3600	LN:2410-3100 LL:4200-5400	4600-4950	5000-5150
1	01H	德国	LN:1600-2200 LL:2771-3810	LN:2400-2800 LL:4150-4840	4750-4980	5000-5150
2	02H	澳洲	LN:2000-2200 LL:3400-3900	LN:2400-2700 LL:4100-4800	4800-4980	5020-5200
3	03H	意大利	LN:1840-2200 LL:3200-3900	LN:2400-2760 LL:4100-4800	4970-4980	5020-5030
4	04H	西班牙	LN:1960-2200 LL:3400-3900	LN:2400-2530 LL:4100-4400	4800-4980	5020-5050
5	05H	英国	LN:1840-2200 LL:3200-3900	LN:2400-2640 LL:4100-4600	4700-4980	5020-5200
6	06H	匈牙利	LN:1960-2200 LL:3600-3900	LN:2400-2530 LL:4100-4400	4900-4980	5020-5100
7	07H	比利时	LN:1840-2200 LL:3200-3900	LN:2400-2640 LL:4100-4600	4750-4980	5020-5150
8	08H	澳洲西部	LN:2000-2200 LL:3400-3900	LN:2400-2700 LL:4100-4800	4750-4980	5020-5050
9	09H	希腊	LN:1840-2200 LL:3200-3900	LN:2400-2640 LL:4100-4600	4700-4980	5020-5200
10	0AH	法国	LN:1840-2200 LL:3200-3900	LN:2400-2640 LL:4100-4600	4750-4980	5020-5040
11	0BH	曼谷	LN:2000-2200 LL:3200-3900	LN:2300-2640 LL:3900-4800	4900-4980	5020-5100
12	0CH	泰国	LN:1760-2200 LL:3200-3900	LN:2300-2640 LL:3900-4800	4700-4980	5020-5200
13	0DH	电站	LN:1840-2200 LL:3200-3900	LN:2400-2760 LL:4100-4800	4800-4980	5020-5200
14	0EH	本地	LN:1500-2200 LL:2600-3800	LN:2400-2900 LL:4200-5000	4500-4980	5020-5500
15	0FH	60Hz	LN:1840-2200 LL:1800-3900	LN:2400-2760 LL:3800-5700	5500-6000	6000-6500
16	10H	波兰	LN:1500-2200 LL:2600-3800	LN:2400-2900 LL:4200-5000	4500-4980	5020-5500

17	11H	爱尔兰	LN:1500-2200 LL:2600-3800	LN:2400-2900 LL:4200-5000	4500-4980	5020-5500
18	12H	丹麦	LN:1500-2200 LL:2600-3800	LN:2400-2900 LL:4200-5000	4500-4980	5020-5500

表 3.1.5 逆变器型号 3DH(1100V 机型 500VAC)

序号	内容	并网标准	电压设置下限	电压设置上限	频率设置下限	频率设置上限
0	00H	中国	LN:2443.75-2750 LL:4250-4875	LN:2875-3450 LL:5125-6000	4800-4980	5020-5050
1	01H	德国	LN:2450-2750 LL:4250-4875	LN:3000-3300 LL:5125-5750	4750-4980	5020-5150
2	02H	澳洲	LN:2500-2750 LL:4250-4875	LN:3000-3375 LL:5125-6000	4800-4980	5020-5200
3	03H	意大利	LN:2300-2750 LL:4000-4875	LN:3000-3450 LL:5125-6000	4970-4980	5020-5030
4	04H	西班牙	LN:2450-2750 LL:4250-4875	LN:3000-3162.5 LL:5125-5500	4800-4980	5020-5050
5	05H	英国	LN:2300-2750 LL:4000-4875	LN:3000-3300 LL:5125-5750	4700-4980	5020-5200
6	06H	匈牙利	LN:2450-2750 LL:4500-4875	LN:3000-3162.5 LL:5125-5500	4900-4980	5020-5100
7	07H	比利时	LN:2300-2750 LL:4000-4875	LN:3000-3300 LL:5125-5750	4750-4980	5020-5150
8	08H	澳洲西部	LN:2500-2750 LL:4250-4875	LN:3000-3375 LL:5125-6000	4750-4980	5020-5050
9	09H	希腊	LN:2300-2750 LL:4000-4875	LN:3000-3300 LL:5125-5750	4950-4980	5020-5050
10	0AH	法国	LN:2300-2750 LL:4000-4875	LN:3000-3300 LL:5125-5750	4750-4980	5020-5040
11	0BH	曼谷	LN:2500-2750 LL:4000-4875	LN:2875-3300 LL:4875-6000	4900-4980	5020-5100
12	0CH	泰国	LN:2200-2750 LL:4000-4875	LN:2875-3300 LL:4875-6000	4700-4980	5020-5200
13	0DH	电站	LN:2300-2750 LL:4000-4875	LN:3000-3450 LL:5125-6000	4800-4980	5020-5200

14	0EH	本地	LN:1875-2750 LL:3250-4875	LN:3000-3625 LL:5125-6275	4500-4980	5020-5500
15	0FH	60Hz	LN:2300-2750 LL:4000-4875	LN:3000-3450 LL:5125-6000	5800-5980	6020-6200

表 3.1.5 逆变器型号(41H~45H)(100H~10FH)(1500V 机型 800VAC)

序号	内容	并网标准	电压设置下限	电压设置上限	频率设置下限	频率设置上限
0	00H	中国	LN:3910-4400 LL:6800-7800	LN:4600-5520 LL:8200-9600	4800-4980	5020-5050
1	01H	德国	LN:3920-4400 LL:6400-7600	LN:4800-5280 LL:8400-9200	4750-4950	5000-5250
2	02H	澳洲	LN:4000-4400 LL:6800-7800	LN:4800-5400 LL:8200-9600	4800-4980	5020-5200
3	03H	意大利	LN:3680-4400 LL:6400-7800	LN:4800-5520 LL:8200-9600	4970-4980	5020-5030
4	04H	西班牙	LN:3920-4400 LL:6400-7800	LN:4800-5060 LL:8200-9600	4700-4980	5020-5200
5	05H	英国	LN:3680-4400 LL:6400-7800	LN:4800-5280 LL:8200-9200	4700-4980	5020-5200
6	06H	匈牙利	LN:3920-4400 LL:7200-7800	LN:4800-5060 LL:8200-8800	4900-4980	5020-5100
7	07H	比利时	LN:3680-4400 LL:6400-7800	LN:4800-5280 LL:8200-9200	4750-4980	5020-5150
8	08H	~~澳洲西部~~ EN50549	LN:4000-4400 LL:6800-7800	LN:4800-5400 LL:8200-9600	4750-4980	5020-5050
9	09H	希腊	LN:3680-4400 LL:6400-7800	LN:4800-5280 LL:8200-9200	4950-4980	5020-5050
10	0AH	法国	LN:3680-4400 LL:6400-7800	LN:4800-5280 LL:8200-9200	4750-4980	5020-5040
11	0BH	曼谷	LN:4000-4400 LL:6400-7800	LN:4600-5280 LL:7800-9600	4900-4980	5020-5100
12	0CH	泰国	LN:3520-4400 LL:6400-7800	LN:4600-5280 LL:7800-9600	4700-4980	5020-5200
13	0DH	电站	LN:3680-4400 LL:6400-7800	LN:4800-5520 LL:8200-9600	4800-4980	5020-5200
14	0EH	本地	LN:3000-4400 LL:5200-7800	LN:4800-5800 LL:8200-10040	4500-4980	5020-5500

15	0FH	60Hz	LN:3680-4400 LL:4000-8400	LN:4800-5520 LL:8400-9600	5500-6000	6000-6500

表 3.1.10

		表 3.1.5 逆变器型号 00H~06H，4EH~6BH，BCH~C7H（单相机型）				
序号	内容	并网标准	电压设置下限	电压设置上限	频率设置下限	频率设置上限
0	00H	中国	1870-2100	2300-2520	4800-4980	5020-5050
1	01H	德国	1840-2200	2400-2640	4750-4980	5020-5150
2	02H	澳洲	1800-2200	2400-2650	4700-4980	5020-5200
3	03H	意大利	1840-2200	2400-2760	4970-4980	5020-5030
4	04H	西班牙	1960-2200	2400-2530	4800-4980	5020-5050
5	05H	英国	1840-2200	2400-2640	4700-4980	5020-5200
6	06H	匈牙利	1960-2200	2400-2530	4900-4980	5020-5100
7	07H	比利时	1840-2200	2400-2640	4750-4980	5020-5150
8	08H	澳洲西部	1800-2200	2400-2650	4500-4980	5020-5200
9	09H	希腊	1840-2200	2400-2530	4700-4980	5020-5150
10	0AH	法国	1840-2200	2400-2640	4750-4980	5020-5040
11	0BH	曼谷	1500-2200	2400-2640	4700-4980	5020-5200
12	0CH	泰国	1500-2200	2400-2640	4700-4980	5020-5200
13	0DH	本地	1500-2200	2400-2900	4500-4980	5020-5500
14	0EH	60Hz	1500-2200	2400-2900	5500-5980	6020-6500
15	0FH	南非	1800-2200	2400-2650	4700-4980	5020-5200
16	10H	巴西	1700-2600	2400-2640	5700-5900	6100-6250
17	11H	50549	1840-2200	2400-2640	4750-4980	5020-5150
18	12H	VDE0126	1840-2200	2400-2640	4750-4980	5020-5150
19	13H	爱尔兰	1840-2200	2400-2640	4700-4980	5020-5200
20	14H	波兰	1800-2200	2400-2700	4650-4980	5020-5250
21	15H	智利	1600-2000	2400-2700	4650-4980	5020-5250

表 3.1.5 逆变器型号 6EH~B5H（新小三相 BLUE/KSG 机型）						
序号	内容	并网标准	电压设置下限	电压设置上限	频率设置下限	频率设置上限
0	00H	中国	LN:1955-2200 LL:3400-3900	LN:2300-2760 LL:4100-4800	4500-4980	5020-5200
1	01H	德国	LN:1740-2200	LN:2400-2880	4700-4980	5020-5200

			LL:3000-3800	LL:4160-5000		
2	02H	澳洲	LN:2000-2200 LL:3400-3900	LN:2400-2700 LL:4100-4800	4800-4980	5020-5200
3	03H	意大利	LN:1840-2200 LL:3200-3900	LN:2400-2760 LL:4100-4800	4700-5000	5010-5200
4	04H	西班牙	LN:1960-2200 LL:3400-3900	LN:2400-2530 LL:4100-4400	4700-5000	5010-5200
5	05H	英国	LN:1740-2200 LL:3200-3900	LN:2400-2720 LL:4100-4600	4700-4980	5020-5200
6	06H	匈牙利	LN:1960-2200 LL:3600-3900	LN:2400-2530 LL:4100-4400	4900-4980	5020-5100
7	07H	比利时	LN:1800-2200 LL:3200-3900	LN:2400-2750 LL:4100-4600	4700-4980	5020-5200
8	08H	澳洲西部	LN:2000-2200 LL:3400-3900	LN:2400-2700 LL:4100-4800	4750-4980	5020-5050
9	09H	希腊	LN:1840-2200 LL:3200-3900	LN:2400-2640 LL:4100-4600	4950-4980	5020-5050
10	0AH	法国	LN:1740-2200 LL:3150-3900	LN:2400-2745 LL:4100-4700	4700-4980	5020-5150
11	0BH	曼谷	LN:2000-2200 LL:3200-3900	LN:2300-2640 LL:3900-4800	4900-4980	5020-5100
12	0CH	泰国	LN:1760-2200 LL:3200-3900	LN:2300-2640 LL:3900-4800	4700-4980	5020-5200
13 *注	0DH	电站	LN:2000 LL:3460	LN:2530 LL:4380	4850	5050
14	0EH	本地	LN:1500-2200 LL:2600-3900	LN:2400-2900 LL:4100-5020	4500-4980	5020-5500
15	0FH	60Hz	LN:1500-2200 LL:2600-3900	LN:2400-2900 LL:4100-5020	5500-5980	6020-6500
16	10H	低压 50Hz	LN:980-1180 LL:980-1180	LN:1300-1500 LL:1300-1500	4750-5000	5000-5250
17	11H	低压 60Hz	LN:600-650 LL:1100-1150	LN:1850-1900 LL:3250-3300	5500-5980	6020-6500
18	12H	欧洲	LN:460-2300 LL:800-4000	LN:2300-2990 LL:4000-5200	4650-4850	5150-5250
19	13H	低压欧洲	LN:1850-2000 LL:1850-2000	LN:2400-2530 LL:2400-2530	4650-4850	5150-5250

20	14H	南非	LN:1900-2000 LL:3300-3500	LN:2400-2800 LL:4300-4500	4650-4850	5150-5250
21	15H	印度	LN:1100-1200 LL:1850-2000	LN:2400-2800 LL:2400-2530	4650-4850	5150-5250
22	16H	波兰	LN:1920-1990 LL:3365-3435	LN:2400-2800 LL:4365-4435	4650-4850	5150-5250
23	17H	巴西	LN：1500-2200 LL：2600-3900	LN：2400-2900 LL：4100-5020	5500-5980	6020-6500
24	18H	爱尔兰	LN：1500-2200 LL：2600-3900	LN：2400-2900 LL：4100-5020	4500-4980	5020-5500
25	19H	丹麦	LN：1500-2200 LL：2600-3800	LN：2400-2900 LL：4100-5020	4500-4980	5020-5300
26	1AH	奥地利	LN：1500-2200 LL：2600-3800	LN：2400-2900 LL：4100-5020	4500-4980	5020-5300
Null	0xFFFF	老化	-	-	-	仅工程师使用

*注：“电站”电网标准下，低、高压设置值，低、高频设置值固定，不可在 ARM 控制板按键或 APP 内进行更改。

表 3.1.11

数值	协议
0	KSTAR
1	MODBUS

表 3.1.12

数值	波特率(bps)
0	2400
1	4800
2	9600
3	19200
4	38400
5	115200

表 3.1.13

数值	含义
0	3W+N+PE
1	3W+PE

表 3.1.14

位	含义	0	1	备注
0	CONSISTENT（暂时保留不用）	使能	禁止	
1	GFCI（漏电流检测）			
2	ISO （绝缘阻抗）			（1-5K 没有）
3	RELAY（继电器自检）			（1-5K 没有）
4	CURR INV（防逆流）			
5	DCI （直流分量检测）			
6	ISLAND（孤岛使能）			
7	ChkArray(组串检测)			（1-5K 没有）
8	VoltLoad(过压降额)			
9	IGBT CHECK（IGBT 检测）			（1-5K 没有）
10	HARMONIC（谐波调节）			（1-5K 没有）
11	电网高低压穿越			
12	防雷检测			
13	零线对地电压检测			
14	RELAY HOLD（输入断开后继电器保持吸合）			
15	Drm（Drm）			

表 3.1.15

位	数值	含义
低 8 位	0	I/V 扫描正忙
	1	I/V 扫描空闲(默认)
高 8 位	0—124	对应 IV 扫描进度 0—100

注:

完成一个 IV 扫描推荐的步骤如下:

1. 首先使用 04 功能码读取 IV 扫描状态，如果为忙状态，说明机器正在扫描，无需重复开启；如果为空闲，则下一步。
2. 使用 06 功能码，开启 I/V 扫描。
3. 每隔 10s，使用 04 功能码读取 I/V 扫描状态。如果为空闲状态，说明扫描完成，可以读取 PV 电压电流数据；否则，根据高 8 位的信息，显示扫描进度，之后重复步骤 3。

表 3.1.16

序号	内容	代码	中文说明	英文说明
0	Bit0	W24	风扇 9 转速低	Fan9 Lock

1	Bit1	W25	风扇 10 转速低	Fan10 Lock

表 3.1.17

序号	内容	代码	中文说明	英文说明

表 3.1.18

注：由于原寄存器（#3030）不够用，故新增 #3271，识别逆变器机型需要将#3030（低八位） + #3271.

内容 (十进制)	内容 (十六进制)	逆变器型号	额定功率 KW	最大功率 Pmax(KW)	有效 MPPT 路数	有效组串数
256	100H	G110KT	110	121	PV1~PV6	组串 1~组串 18
257	101H	G110KT1	110	121	PV1~PV9	组串 1~组串 18
258	102H	G110KT2	110	121	PV1~PV8	组串 1~组串 16
259	103H	G110KT3	110	121	PV1~PV7	组串 1~组串 14
260	104H	G125KT	125	137.5	PV1~PV6	组串 1~组串 18
261	105H	G125KT1	125	137.5	PV1~PV9	组串 1~组串 18
262	106H	G125KT2	125	137.5	PV1~PV8	组串 1~组串 16
263	107H	G125KT3	125	137.5	PV1~PV7	组串 1~组串 14
264	108H	G125KT5	125	137.5	PV1~PV6	组串 1~组串 18
265	109H	G125KT6	125	137.5	PV1~PV9	组串 1~组串 18
266	10AH	G125KT7	125	137.5	PV1~PV8	组串 1~组串 16
267	10BH	G125KT8	125	137.5	PV1~PV7	组串 1~组串 14
268	10CH	G125KT9	125	137.5	PV1~PV8	组串 1~组串 18
269	10DH	G75KT1	75	82.5	PV1~PV9	组串 1~组串 16
270	10EH	G110 预留				
271	10FH	G110 预留				

3.2. 逆变器系统信息(03H 查询帧)

表 3.2.1

Register Address	Item	Byte	Byte No.	Data Type	Remark	FUNC
3200-3204	机器型号（兼容旧）	10	0	U8	ASCII 字符	03H
3205	DSP1 版本号	1	10	U8	10 代表 V1.0	03H
	ARM1 版本号	1	11	U8	10 代表 V1.0	03H
3206-3216	逆变器 SN 号	22	12	U8	ASCII 字符	03H
3217-3219	PLC MAC 地址	6	34	U8	MAC 地址	03H
3220	液晶屏型号设置	1	40	U8	表 3.3.5	03H
	当前识别的型号	1	41	U8		03H
3221-3228	机器型号（新）	16	42	U8	ASCII 字符	03H
3229	DSP1 测试版本号	1	58	U8	注 1	03H
	ARM1 测试版本号	1	59	U8	注 1	03H
3230	DSP2 版本号	1	60	U8	10 代表 V1.0	03H
	DSP2 测试版本号	1	61	U8	注 1	03H
3231-3232	内部使用寄存器	4	62	U32		03H/10H

注 1：测试版本号范围是 0-99，如果 DSP1 版本号为 V1.0，DSP1 测试版本号为 2，DSP1 完整版本号为 V1.0.2

3.3. 逆变器设置(10H 设定帧)

表 3.3.1

Register Address	Item	Byte	Byte No.	Data Type	Remark	FUNC
3300-3306	时钟信息	14	0	U8	表 3.3.2	10H
3307-3310	QV 无功曲线(1)	8	14	U16	表 3.3.3	10H
3311-3322	设置逆变器 SN 号	24	22	ASCII		10H
3323-3325	设置 PLC MAC	6	46	U8		10H
3326-3331	QV 无功曲线(2)	12	52	U16	表 3.3.4	10H
3332	液晶屏型号设置	2	64	U8	表 3.3.5	10H
3333-3340	机器型号	16	66	U8		10H
3341-3342	保险丝检测使能设置	4	82	U32	0-23 位有效，置 1 使能，置 0 禁止	10H
3343-3344	修改总发电量	4	86	U32	0-9999999（KWH）	10H
40014	R 相电网侧有功功率增量低字	2	36714	S32	0.1W	10H
40015	R 相电网侧有功功率	2	3671	S32	0.1W	10H

	增量高字		6			
40016	S 相电网侧有功功率增量低字	2	36718	S32	0.1W	10H
40017	S 相电网侧有功功率增量高字	2	36720	S32	0.1W	10H
40018	T 相电网侧有功功率增量低字	2	36722	S32	0.1W	10H
40019	T 相电网侧有功功率增量高字	2	36724	S32	0.1W	10H

注：设置信息需将对应地址一次性写入，例如时钟设置信息需同时写入寄存器 3300-3306 地址中。

表 3.3.2

Register Address	Item	Byte	Byte No.	Data Type	Remark
3300	年(十位)	1	0	U8	ASCII 字符
	年(个位)	1	1	U8	ASCII 字符
3301	月(十位)	1	2	U8	ASCII 字符
	月(个位)	1	3	U8	ASCII 字符
3302	日(十位)	1	4	U8	ASCII 字符
	日(个位)	1	5	U8	ASCII 字符
3303	时(十位)	1	6	U8	ASCII 字符
	时(个位)	1	7	U8	ASCII 字符
3304	分(十位)	1	8	U8	ASCII 字符
	分(个位)	1	9	U8	ASCII 字符
3305	秒(十位)	1	10	U8	ASCII 字符
	秒(个位)	1	11	U8	ASCII 字符
3306	星期	1	12	U8	ASCII 字符
		1	13	U8	ASCII 字符

表 3.3.3

Register Address	内容	数值范围	单位	意义说明

（W/R）				
3307/3058	QV 曲线高压值 V1	2400 - 2800	0.01V	市电相电压（LN）由 240V 至 V1 变化，无功将由 0 逐渐变化至 Q1
3308/3059	QV 曲线高压无功百分比 Q1	-60 - +60	%	市电相电压（LN）高于 V1，无功保持 Q1
3309/3060	QV 曲线低压值 V2	1500 - 2100	0.01V	市电相电压（LN）由 240V 至 V1 变化，无功将由 0 逐渐变化至 Q1
3310/3061	QV 曲线低压无功百分比 Q2	-60 - +60	%	市电相电压（LN）高于 V1，无功保持 Q1

注：100K 以下机器使用此表

表 3.3.4

Register Address （W/R）	内容	数值范围	默认值	单位	意义说明
3326/3127	QV 曲线无功过压终点电压	过压起始值 - 1300	1300	0.1%	
3327/3128	QV 曲线无功过压起始电压	1000 - 1300	1300	0.1%	
3328/3129	QV 曲线过压最大无功（负）	0 - 60	0	%	
3329/3130	QV 曲线无功欠压起始电压	700 - 1000	700	0.1%	
3330/3131	QV 曲线无功欠压终点电压	700 - 欠压起始值	700	0.1%	
3331/3132	QV 曲线欠压最大无功（正）	0 - 60	0	%	

注:仅 100K 以上机器使用此表

表 3.3.4

Register Address （W/R）	内容	数值范围	默认值	单位	备注
3326/3127	QV 曲线无功过压终点电压	低压电网： 过压起始电压~1651 标压电网： 过压起始电压~2990 60Hz（韩国市场）： 过压起始电压~2860	低压： 1651 标压： 2990	0.1%	低压电网指： “低压 50Hz” “低压 60Hz” “低压 50549” 除以上电网标准外，其余均为标压。 详见：表 3.1.5
3327/3128	QV 曲线无功过压起始电压	低压电网： 1283~1651 标压电网：	低压： 1651 标压：	0.1%	

		2323~2990 60Hz（韩国市场）： 2222~2860	2990		逆变器型号 6EH~A7H（新小三相 BLUE/KSG 机型）
3328/3129	QV 曲线过压最大无功（负）	0~60	0	%	
3329/3130	QV 曲线无功欠压起始电压	低压电网： 889~1257 标压电网： 1610~2277 60Hz（韩国市场）： 1540~2178	低压： 889 标压： 1610	0.1%	
3330/3131	QV 曲线无功欠压终点电压	低压电网： 889~欠压起始电压 标压电网： 1610~欠压起始电压 60Hz（韩国市场）： 1540~欠压起始电压	低压： 889 标压： 1610	0.1%	
3331/3132	QV 曲线欠压最大无功（正）	0~60	0	%	

表 3.3.5

Register Address（W/R）	内容	数值范围	默 认 值	单位	意义说明
3332	液晶屏型号设置	0,1,2	0	无	0:自识别 自识别模式，机器开机自动识别。此模式禁止用户设置。 1:拓普威 如果设置为拓普威，将认为外接屏幕为拓普威。 2:佳之讯 如果设置为佳之讯，将认为外接屏幕为佳之讯。

3.4. 执行指令(06H 设定帧)

表 3.4.1

Register Address	Item	Byte	Byte No.	Unit	Data Type	Remark	FUNC
4000	清除统计信息	2	0		U16	DATA 任意数	06H
4001	远程关机	2	2		U16	DATA 任意数	06H
4002	解除远程关机	2	4		U16	DATA 任意数	06H
4003	功因设置	2	6		U16	表 3.4.2	06H
4004	有功功率设置(整数)	2	8	%	U16	表 3.4.3	06H
4005	无功功率设置	2	10	%	S16	表 3.4.4	06H
4006	无功控制方式设置	2	12		U16	表 3.4.5	06H
4007	过频降额禁止	2	14		U16	0：使能 1：禁止	06H
4008	过频降额阈值	2	16	0.01Hz	U16	表 3.4.6	06H
4009	过频降额有功变化率	2	18	%/0.1Hz	U16	0-20，默认 4	06H
4010	有功功率设置	2	20	KW	U16	表 3.4.3	06H
4011	LOGO 设置	2	22		U16	表 3.4.7	06H
4012	输入模式设置	2	24		U16	表 3.1.8	06H
4013	并网标准设置	2	26		U16	表 3.1.9	06H
4014	开启电压设置	2	28		U16	(1-1.5K:1000-4500 2K-5K:1500-4500 10K-150K:2500-9000 175K-250K:6500-14500)	06H
4015	开启延时设置	2	30		U16	20-300	06H
4016	电网电压下限设置	2	32		U16	表 3.1.9, 表 3.1.10	06H
4017	电网电压上限设置	2	34		U16		06H
4018	电网频率下限设置	2	36		U16		06H
4019	电网频率上限设置	2	38		U16		06H

4020	逆流功率限制设置	2	40	W	U16		06H
4021	过压降额阈值	2	42	0.1%	U16		06H
4022	保留	2	44		U16		06H
4023	485 地址设置(U2)	2	46		U16	1-64	06H
4024	485 波特率设置(U2)	2	48		U16	表 3.1.12	06H
4025	485 协议设置	2	50		U16	表 3.1.11	06H
4026	485 地址设置(U4)	2	52		U16	1-64	06H
4027	485 波特率设置(U4)	2	54		U16	表 3.1.12	06H
4028	三相制式设置	2	56		U16	表 3.1.13	06H
4029	程控使能设置	2	58		U16	0:禁止 1:允许	06H
4030	组串检测阈值设置	2	60	A	U16	5-25	06H
4031	机器自检设置(使能)	2	62		U16	0-15,表 3.1.14	06H
4032	机器自检设置(禁止)	2	64		U16	0-15,表 3.1.14	06H
4033	清除故障记录	2	66		U16	DATA 任意数	06H
4034	恢复出厂设置	2	68		U16	DATA 任意数	06H
4035	开启 I/V 扫描	2	70		U16	DATA 任意数	06H
4036	有功功率增量(KW)	2	72	KW	S16	机器自带饱和运算	06H
4037	有功功率增量(W)	2	74	W	S16	机器自带饱和运算	06H
4038	软启有功变化率	2	76	%/min	S16		06H
4039	有功功率设置(小数)	2	78	0.1%	U16	0-9	06H
4040	R 相电压校准系数	2	80		U16	默认 4096	06H
4041	S 相电压校准系数	2	82		U16		06H
4042	T 相电压校准系数	2	84		U16		06H
4043	R 相电流校准系数	2	86		U16		06H
4044	S 相电流校准系数	2	88		U16		06H
4045	T 相电流校准系数	2	90		U16		06H
4046	电池电压校准系数	2	92		U16		06H
4047	蓝牙使能	2	94		U16	0:禁止 1:使能	06H
4048~4051	内部使用寄存器		96~102				
4052-4056	保留（小三相）	12	104-114				06H
4057	欠频增额斜率	2	114	%	U16	0-100	06H
4058	~~FrozenUpFreqEnb~~ 欠频增额使能/禁止	2	116	ON/OFF	U16	0: ON 1: OFF	06H
4059	~~FrozenUpFreq~~	2	118	0.01Hz	U16	50Hz 电网标准	06H

	欠频增额阈值					4500~5995 默认：4500 60Hz 电网标准 默认：6500	
4060	功率缓增	2	120	S（秒）	U16	小三相：0~600（默认：0）备注：单相机型的功率缓增单位为 0.01%，范围 500-10000。G110K 系列单位为 n%/S。n 的范围 0-10000。	06H
4061	过频降额斜率	2	122	0.0001 Pref/Hz	U16	0~10000 （默认：0）	06H
4062	~~FrozenUpVoltStart~~ 过压降额起始值	2	124	0.1V	U16	四线：2200~3000 三线：3800~5200	06H
4063	~~FrozenUpVoltEnd~~ 过压降额终止值	2	126	0.1V	U16	四线：2200~3000 三线：3800~5200	06H
4064	~~NPEVoltSet~~ 零线对地电压检测阈值	2	128	0.1V	U16	0~2000（默认：500）	06H
4065~4070	保留				U16		06H
4071~4110	内部使用寄存器（小三相）						
4111	PLC 区号设置	2	222		U16	（100K 以上支持） 范围：0-255 默认 1	06H
4112	蓝牙名称格式设置	2	224		U16	0：默认格式 1：海兴客制化格式	06H
4113	有功功率增量客制化(KW)	2	226	KW	S16	仅内部使用	06H
4114	防逆流额定功率设置	2	228	KW	S16	仅内部使用	06H
4115	保险丝检测上限设置	2	230	0.01A	U16	范围 0.60-3.00A，默认 1.20A	06H
4116	保险丝检测下限设置	2	232	0.01A	U16	范围 0.10-0.50A，默认 0.30A	06H
4117	防逆流电表设置	2	234	/	U16	（0xXXXX）16 最高 4 位(bite12~15) 暂空，无意义；	06H

						次高 4 位(bite8~11)表示逆变器搭载防逆流电表种类，详见表 3.4.8； 再次高 4 位(bite4~7)表示防逆流算法种类(X=0:按单相防逆流 X=1：按总功率防逆流)； 低 4 位(bite0~3)表示防逆流功能开启与关闭(X=0:开启 X=1：关闭)。	
4118	防逆流电表校正值	2	236	W（瓦）	S16	范围：-32767~32768	06H
4119	CT 比率	2	238		U16		06H
4120	PV1 电流校准系数	2	240			范围：3686~4505	06H
4121	PV2 电流校准系数	2	242			范围：3686~4505	06H
4122~4131	PV3~PV12 电流校准系数		244			范围：3686~4505	06H
4132	功率变化率	2	264	%/s	U16	范围：1~100	06H
4133	过温降额警告使能	2	266		U16	使能：1 禁止：0	06H
4134	软启动时间	2	268	s	U16	范围：1~600s 默认：60s	
4135	低穿系数	2	270		U16	范围 0~100，默认 2	06H
4136	高穿系数	2	272		U16	范围 0~100，默认 2	06H
4137	频率响应死区上限	2	274	0.01Hz	U16	范围：5000~5500 60Hz 时：6000~6500	06H
4138	频率响应死区下限	2	276	0.01Hz	U16	范围：4500~5000 60Hz 时：5500~6000	06H
4139	过频降额系数(Pn%/Hz)	2	278	Pn%/Hz	U16	范围：0~200 默认：20	06H
4140	欠频增额系数(Pn%/Hz)	2	280	Pn%/Hz	U16	范围：0~200 默认：20	06H
4141	最大降额量(%)	2	282	%	U16	范围：0~100 默认：50	06H
4142	最大增额量(%)	2	284	%	U16	范围：0~100 默认：50	06H
4143	调试系数 1	2	286		S16	-32768 ~ 32767	06H
4144	调试系数 2	2	288		S16	-32768 ~ 32767	06H
4145	调试系数 3	2	290		S16	-32768 ~ 32767	06H

4146	调试系数 4	2	292		S16	-32768 ~ 32767	06H
4147	频率响应迟滞功能	2	294		U16	使能：0，禁止：1	06H
4148	有功-无功曲线	2	296		U16	使能：0，禁止：1	06H
4149	电网保护模式	2	298		U16	0：电网标准 1：自定义	06H
4150	电网类型	2	300		U16	0：配电网 1：输电网	06H
4151	故障恢复时间	2	302		U16	0~1800(0 时为不可恢复)默认:20s	06H
4152	夜间 SVG 功能	2	304		U16	使能：0，禁止：1	06H
4153	IV 曲线扫描功能	2	306		U16	使能：0，禁止：1	06H
4154	R 相电压校准系数 2	2	308		U16	默认 4096	06H
4155	DRM 二档输出功率	2	310	%	U16	默认 0	06H
4156	DRM 三档输出功率	2	312	%	U16	默认 50	06H
4157	DRM 四档输出功率	2	314	%	U16	默认 75	06H
4158	DRM 五档缓增功率速率	2	316	%	U16	默认 1	06H
4159	拉弧检测功能	2	318			使能：0，禁止：1	06H
4160	拉弧检测灵敏度	2	320			等级：0~9	06H
4161	PV1 电压校准系数	2	322			范围：3686~4505	06H
4162	PV2 电压校准系数	2	324			范围：3686~4505	06H
4163-4172	PV3-PV12 电压校准系数	2	326			范围：3686~4505	06H
4173	调试系数 5	2	328		S16	-32768 ~ 32767	06H
4174	调试系数 6	2	330		S16	-32768 ~ 32767	06H
4175	调试系数 7	2	332		S16	-32768 ~ 32767	06H
4176	调试系数 8	2	334		S16	-32768 ~ 32767	06H
4177	调试系数 9	2	336		S16	-32768 ~ 32767	06H
4178	调试系数 10	2	338		S16	-32768 ~ 32767	06H
4179	调试系数 11	2	340		S16	-32768 ~ 32767	06H
4180	调试系数 12	2	342		S16	-32768 ~ 32767	06H
4181	调试系数 13	2	344		S16	-32768 ~ 32767	06H
4182	PQ 功率触发点 PQStartPoint	2	346	0.01%Pmax	U16	0~10000	06H
4183	PQ 功率结束点 PQEndPoint	2	348	0.01%Pmax	U16	0~10000	06H

4184	PQ 斜率 PQSlope	2	350	0.01%Q/1% Pmax	U16	0~10000	06H
4185	电网欠压保护 1 延迟时间	2	352	20Ms	U16	默认：150 范围：0-60000	04H
4186	电网过压保护 1 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：20 范围：0-60000	04H
4187	电网欠频保护 1 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：29900 范围：0-60000	04H
4188	电网过频保护 1 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
4189	电网欠压保护值 2	2	360	0.1V	U16	默认：154 范围：50-220	04H
4190	电网过压保护值 2	2		0.1V	U16	默认：264 范围：220-300	04H
4191	电网欠频保护值 2	2		0.01Hz	U16	默认：57 范围：55-60	04H
4192	电网过频保护值 2	2		0.01Hz	U16	默认：61.5 范围：60-65	04H
4193	电网欠压保护 2 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：16 范围：0-60000	04H
4194	电网过压保护 2 延迟时间	2	370	20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
4195	电网欠频保护 2 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：16 范围：0-60000	04H
4196	电网过频保护 2 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
4197	电网欠压保护值 3	2		0.1V	U16	默认：110 范围：50-220	04H
4198	电网过压保护值 3	2		0.1V	U16	默认：264 范围：220-300	04H
4199	电网欠频保护值 3	2	380	0.01Hz	U16	默认：57 范围：55-60	04H
4200	电网过频保护值 3	2		0.01Hz	U16	默认：61.5 范围：60-65	04H
4201	电网欠压保护 3 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：15 范围：0-60000	04H

4202	电网过压保护 3 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
4203	电网欠频保护 3 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
4204	电网过频保护 3 延迟时间	2	390	20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
4205	电网欠压保护值 4	2		0.1V	U16	默认：110 范围：50-220	04H
4206	电网过压保护值 4	2		0.1V	U16	默认：264 范围：220-300	04H
4207	电网欠频保护值 4	2		0.01Hz	U16	默认：57 范围：55-60	04H
4208	电网过频保护值 4	2		0.01Hz	U16	默认：61.5 范围：60-65	04H
4209	电网欠压保护 4 延迟时间	2	400	20Ms	U16	默认：15 范围：0-60000	04H
4210	电网过压保护 4 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
4211	电网欠频保护 4 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
4212	电网过频保护 4 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
4213	电网欠压保护值 5	2		0.1V	U16	默认：110 范围：50-220	04H
4214	电网过压保护值 5	2	410	0.1V	U16	默认：264 范围：220-300	04H
4215	电网欠频保护值 5	2		0.01Hz	U16	默认：57 范围：55-60	04H
4216	电网过频保护值 5	2		0.01Hz	U16	默认：61.5 范围：60-65	04H
4217	电网欠压保护 5 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：15 范围：0-60000	04H
4218	电网过压保护 5 延迟时间	2		20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
4219	电网欠频保护 5 延迟时间	2	420	20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H

4220	电网过频保护 5 延迟时间	2	422	20Ms	U16	默认：14 范围：0-60000	04H
					U16		
4399	内部使用寄存器				U16		06H
9000	老化使能	2			U16	0:禁止 1:使能	06H

注：仅执行指令支持地址 0 广播设置。

表 3.4.2

数值范围	意义说明
00800-01000	无功为负，功因 0.800-1.000
10800-11000	无功为正，功因 0.800-1.000
0xFFFF	取消功因控制（默认功因为 1）

表 3.4.3

功率百分比调节（%）	数值范围	意义说明
	0-100	限定最大功率百分比
功率值调节（KW）	数值范围	意义说明
	0-Pmax	限定最大功率值

注：Pmax 为逆变器最大功率，详见表 3.1.5

表 3.4.4

数值范围	意义说明
-60 — +60	设定无功功率百分比。

表 3.4.5

数值	意义说明
0	按照功因控制
1	按照无功功率控制
2	按照 QV 曲线控制
3	按照 PF 曲线控制

备注：单相机型无“按照 PF 曲线控制”

表 3.4.6

数值范围	默认值	意义说明
5020 - 5500 (60Hz 标准:6020 -	6500	1.市电频率达到此频率阈值，逆变器当前功率将被锁定，此功率为 P_{frozen}

6500)		2.市电频率超过此阈值，功率将按照过频降额有功变化率递减。

表 3.4.7

序号	内容	LOGO
0	00H	KSTAR
1	01H	NONE
2	02H	VIS
3	03H	Effekta
4	04H	IRAMKO
5	05H	KSTAR_Abroad

表 3.4.8

序号	参数值	电表种类
0	0	安科瑞
1	1	东鸿
2	2	益邦阳光

4. 各命令帧使用举例

4.1. 查询基本信息

“读取输入寄存器，起始地址 3000，长度 1 单元（2 字节）”

主机

字节序号	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	01	04	0B	B8	00	01	B3	CB
格式	ID	FUNC	ADDR		DATA	DATA	CRC	

从机

字节序号	0	1	2	3	4	5	6
内容	01	04	02	00	65	79	1B
格式	ID	FUNC	BYTE LEN	DATA	DATA	CRC	

4.2. 查询系统信息

“读取保持寄存器，起始地址 3200，长度 1 单元（2 字节）”

主机

字节序号	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	01	03	0C	80	00	01	86	B2

格式	ID	FUNC	ADDR	DATA	DATA	CRC

从机

字节序号	0	1	2	3	4	5	6
内容	01	03	02	4B	53	CE	89
格式	ID	FUNC	BYTE LEN	DATA	DATA	CRC	

4.3. 设置逆变器时钟

设置逆变器时钟信息：“2010 年 11 月 2 日 14 点 30 分 00 秒周 2”

主机

字节序号	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	01	10	0C	E4	00	07	0E	31
格式	ID	FUNC	ADDR		REGISTER QUANTITY		BYTE COUNT	DATA

字节序号	8	9	10	11	12	13	14	15
内容	30	31	31	30	32	31	34	33
格式	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA

字节序号	16	17	18	19	20	21	22
内容	30	30	30	32	00	F2	AA
格式	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	CRC	

从机

字节序号	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	01	10	0C	E4	00	07	AC	C2
格式	ID	FUNC	ADDR		DATA	DATA	CRC	

4.4. 执行远程指令

“限定最大功率 85%”

主机

字节序号	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	01	06	0F	A4	00	55	0B	02
格式	ID	FUNC	ADDR		DATA	DATA	CRC	

从机

字节序号	0	1	2	3	4	5	6	7

内容	01	06	0F	A4	00	55	0B	02
格式	ID	FUNC	ADDR		DATA	DATA	CRC	

4.5. 读取错误记录数量

“读取机器中错误记录数量”

主机

字节序号	0	1	2	3	4	5	6	7
内容	01	41	19	64	00	01	BA	86
格式	ID	FUNC	ADDR		FIXED		CRC	

从机

字节序号	0	1	2	3	4	5	6
内容	01	41	02	00	8E	2C	58
格式	ID	FUNC	BYTE LEN	DATA	DATA	CRC	